ĐỀ LUYỆN THI ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL v4.0) – ĐỀ SỐ 10

Thời gian: 60 phút | **Số câu:** 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, chỉ một đáp án đúng | **Điểm đạt:** 26/40 (65%)
Phân bổ theo chương: Chương 1: 8 câu, Chương 2: 6 câu, Chương 3: 4 câu, Chương 4: 11 câu, Chương 5: 9 câu, Chương 6: 2 câu
Mức nhận thức: K1: 8 câu, K2: 23 câu, K3: 9 câu
Đề được biên soạn theo đề cương CTFL v4.0.1 và cấu trúc đề thi chính thức (phân bổ 8–6–4–11–9–2 câu theo 6 chương). Làm Phần 1 trước, sau đó đối chiếu Bảng đáp án và Phần 2.

PHẦN 1 – ĐỀ THI

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Lỗi trong đặc tả được sửa ngay trong buổi rà soát yêu cầu, thay vì phải sửa cả thiết kế, mã nguồn và test sau khi phát hành.

a) Lỗi có xu hướng tập trung
b) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi
c) Ngộ nhận về việc không có lỗi
d) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí

Câu 2

Nhóm thiết kế mới chuyển sang lĩnh vực thiết bị đo lường và chưa được đào tạo về các chuẩn đơn vị. Mô tả nào sau đây là sự cố (failure)?

a) Nhóm thiết kế thiếu kiến thức và đào tạo về lĩnh vực đo lường
b) Nhà thiết kế nhầm lẫn giữa độ C và độ F khi xác định ngưỡng cảnh báo
c) Tài liệu thiết kế quy định ngưỡng cảnh báo là 100 mà không ghi đơn vị đo
d) Hệ thống không phát cảnh báo khi nhiệt độ lò đạt 45 °C

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây thuộc hoạt động lập kế hoạch kiểm thử?

a) Ước lượng công sức và lập lịch cho các hoạt động kiểm thử
b) Tạo các trình tự thực hiện kiểm thử và sắp xếp chúng thành bộ test case
c) Ưu tiên hóa lại các test khi một rủi ro đã được nhận diện xảy ra
d) Đánh giá khả năng kiểm thử của cơ sở kiểm thử và phát hiện lỗi trong đó

Câu 4

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp

b) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan

c) Tester rà soát đặc tả và phát hiện một yêu cầu mơ hồ

d) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa

---

Câu 5

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình?

a) Kiểm toán việc tuân thủ quy trình lập trình đã được chuẩn hóa

b) Thực thi kiểm thử hệ thống trên bản build mới

c) Định nghĩa và cải tiến quy trình phát triển của tổ chức

d) Đào tạo nhân viên về các chuẩn và quy trình làm việc mới

Câu 6

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về cách tiếp cận toàn đội ngũ?

a) Mọi thành viên trong nhóm đều chịu trách nhiệm về chất lượng

b) Tester làm việc chặt chẽ với đại diện nghiệp vụ để tạo các bài kiểm thử chấp nhận phù hợp

c) Tester cộng tác với lập trình viên để thống nhất chiến lược kiểm thử và cách tiếp cận tự động hóa

d) Chỉ tester mới chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm

---

Câu 7

Phương án nào sau đây là một kỹ năng thường được coi là quan trọng đối với tester?

a) Tư duy phân tích, tư duy phản biện và sự sáng tạo

b) Khả năng làm việc độc lập hoàn toàn mà không cần trao đổi với nhóm phát triển

c) Khả năng thuyết phục quản lý quy trách nhiệm lỗi cho từng cá nhân

d) Khả năng tự sửa lỗi trong mã nguồn sản phẩm thay cho lập trình viên

---

Câu 8

Phương án nào sau đây là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Chứng minh rằng phần mềm không còn lỗi

b) Kiểm thử mọi tổ hợp đầu vào có thể của hệ thống

c) Xác minh các yêu cầu đã được đáp ứng

d) Sửa các lỗi được tìm thấy trong mã nguồn

Câu 9

Tình huống sau mô tả cách tiếp cận nào?
Trước khi bắt đầu vòng lặp, nhóm cùng đại diện nghiệp vụ viết các ví dụ kiểm thử từ tiêu chí chấp nhận cho từng user story; các test này được tự động hóa trước khi viết mã.

a) Kiểm thử khám phá
b) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)
c) Phát triển hướng hành vi (BDD)
d) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một lợi ích của retrospective đối với kiểm thử?

a) Tăng hiệu quả và hiệu suất kiểm thử nhờ thực hiện các đề xuất cải tiến quy trình
b) Tăng chất lượng sản phẩm kiểm thử nhờ cùng nhau rà soát quy trình kiểm thử
c) Cải thiện chất lượng cơ sở kiểm thử, ví dụ thiếu sót trong yêu cầu được nêu ra và giải quyết
d) Cho phép nhóm bỏ qua tiêu chí kết thúc đã thống nhất

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Đội kiểm thử độc lập kiểm tra luồng đặt hàng đầu cuối và hiệu năng của toàn bộ ứng dụng trên môi trường giống môi trường thực tế.

a) Kiểm thử chấp nhận
b) Kiểm thử tích hợp hệ thống
c) Kiểm thử hệ thống
d) Kiểm thử thành phần

Câu 12

Test sau đánh giá chủ yếu đặc tính chất lượng nào theo ISO/IEC 25010?
Kiểm tra người dùng thường không thể truy cập trang quản trị bằng cách sửa URL.

a) Tính bảo mật (security)
b) Tính di động (portability / flexibility)
c) Hiệu năng hoạt động (performance efficiency)
d) Tính khả dụng (usability / interaction capability)

Câu 13

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Kiểm tra lại trường ngày sinh không còn chấp nhận ngày trong tương lai sau khi lỗi được sửa
b) Kiểm tra các API khác vẫn hoạt động sau khi nâng cấp phiên bản máy chủ ứng dụng
c) Chạy lại bộ test của chức năng đăng nhập (không thay đổi) sau khi nâng cấp thư viện mã hóa

d) Chạy bộ test tự động toàn hệ thống sau khi chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản mới

---

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp (hotfix) cho hệ thống đang vận hành
b) Bổ sung tính năng mới theo kế hoạch cho hệ thống đã phát hành
c) Tuyển thêm tester cho dự án đang chạy
d) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành

Câu 15

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh?

a) Các hạng mục trong product backlog
b) Mô hình thiết kế
c) Mã thực thi đã biên dịch của bên thứ ba mà giấy phép cấm dịch ngược
d) Hợp đồng

Câu 16

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Rà soát giúp các bên liên quan có cùng hiểu biết về sản phẩm công việc
b) Kiểm thử tĩnh luôn làm tăng tổng chi phí dự án
c) Dù rà soát có chi phí, tổng chi phí dự án thường thấp hơn nhiều vì giảm chi phí sửa lỗi về sau
d) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện những lỗi mà kiểm thử động không phát hiện được, ví dụ mã không thể đạt tới

---

Câu 17

Hoạt động cụ thể nào sau đây thuộc bước “khởi tạo rà soát” của quy trình rà soát?

a) Đảm bảo mỗi người tham gia hiểu vai trò, trách nhiệm và có quyền truy cập cần thiết
b) Tạo báo cáo lỗi cho từng lỗi để theo dõi việc khắc phục
c) Mỗi người rà soát tự đọc sản phẩm và ghi nhận bất thường, khuyến nghị và câu hỏi
d) Thảo luận các bất thường đã ghi nhận và quyết định trạng thái, người chịu trách nhiệm cho từng bất thường

---

Câu 18

Phương án nào sau đây là một yếu tố thành công của rà soát?

a) Rà soát toàn bộ tài liệu 300 trang trong một cuộc họp duy nhất

b) Chỉ thông báo buổi rà soát cho người tham gia vào sáng cùng ngày

c) Cung cấp phản hồi từ buổi rà soát cho các bên liên quan và tác giả để họ cải thiện sản phẩm

d) Không đặt mục tiêu để buổi rà soát được linh hoạt

Câu 19

Phương án nào sau đây là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen?

a) Đoán lỗi và kiểm thử khám phá thuộc nhóm này

b) Phân vùng tương đương và kiểm thử dựa vào bảng quyết định thuộc nhóm này

c) Test case được suy ra từ hành vi được đặc tả mà không tham chiếu đến cấu trúc bên trong

d) Test case chỉ có thể được tạo sau khi đã có thiết kế hoặc mã nguồn

---

Câu 20

Một hệ thống chấm thi quy đổi điểm thi (số nguyên từ 0 đến 100) thành xếp loại. Quy tắc như sau: Từ 0 đến 35 điểm: Không đạt; Từ 36 đến 47 điểm: Trung bình; Từ 48 đến 77 điểm: Khá; Từ 78 đến 100 điểm: Giỏi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 100 bị từ chối với thông báo lỗi. Cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương cho đầu vào điểm (tính cả phân vùng không hợp lệ)?

a) 7

b) 4

c) 6

d) 5

Câu 21

Một bộ điều khiển điều hòa chọn chế độ hoạt động theo nhiệt độ cài đặt (số nguyên, °C). Quy tắc như sau: Từ 18 đến 22 °C: chế độ làm lạnh mạnh; Từ 23 đến 25 °C: chế độ làm lạnh; Từ 26 đến 30 °C: chế độ quạt. Giá trị nhỏ hơn 18 hoặc lớn hơn 30 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, tập giá trị nhiệt độ nào sau đây đạt 100% độ bao phủ giá trị biên?

a) 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31

b) 17, 18, 22, 23, 25, 26, 30, 31

c) 18, 22, 23, 25, 26, 30

d) 17, 20, 24, 28, 31

Câu 22

Một ngân hàng xét duyệt khoản vay tiêu dùng theo bảng quyết định sau. Nếu trước khi rút gọn, bảng quyết định được lập ĐẦY ĐỦ cho 3 điều kiện Boolean này, bảng sẽ có bao nhiêu cột (quy tắc)? Và cần bao nhiêu test case tối thiểu để bao phủ toàn bộ các cột của bảng ĐÃ RÚT GỌN như trong hình?

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Điều kiện						
Thu nhập ổn định	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Có lịch sử nợ xấu	S	Đ	Đ	S	S	Đ
Có tài sản bảo đảm	–	Đ	S	Đ	S	–
Hành động						
Duyệt khoản vay	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Yêu cầu thẩm định thêm	Không	Có	Không	Có	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) 8 cột; 3 test case

b) 8 cột; 6 test case

c) 6 cột; 6 test case

d) 8 cột; 8 test case

Câu 23

Một cửa khóa thông minh có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Đã khóa). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Đã khóa" và thực hiện chuỗi sự kiện: Nhập mã đúng → Đóng cửa → Nhập mã sai → Nhập mã sai. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Đã khóa	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Đã khóa	Nhập mã sai	Cảnh báo
Cảnh báo	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Cảnh báo	Nhập mã sai	Bị chặn
Bị chặn	Quản trị viên mở chặn	Đã khóa
Đã mở khóa	Đóng cửa	Đã khóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 100%

b) 50%

c) 83%

d) 67%

Câu 24

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Trong kiểm thử nhánh, hạng mục bao phủ là các nhánh — sự chuyển điều khiển giữa hai nút trong đồ thị luồng điều khiển

b) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)

c) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

d) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case

---

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về kiểm thử hộp trắng?

a) Kiểm thử hộp trắng chỉ áp dụng được ở mức kiểm thử thành phần

b) Với kiểm thử câu lệnh, một lỗi chỉ được phát hiện nếu câu lệnh chứa lỗi được thực thi trong điều kiện làm lộ sự cố

c) Kiểm thử hộp trắng có thể được dùng trong kiểm thử tĩnh, ví dụ chạy thử khô (dry run) mã nguồn chưa sẵn sàng thực thi

d) 100% độ bao phủ nhánh đảm bảo 100% độ bao phủ câu lệnh, nhưng điều ngược lại không đúng

---

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Với mỗi bản phát hành, nhóm kiểm tra một danh sách các câu hỏi cần xác minh được cập nhật thường xuyên từ phân tích lỗi trước đây.

a) Đoán lỗi

b) Kiểm thử dựa trên checklist

c) Phân tích giá trị biên

d) Kiểm thử khám phá

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Chữ “C” thứ ba trong 3C là “Code” (mã nguồn)

b) Tiêu chí chấp nhận có thể viết theo định dạng hướng kịch bản (Given/When/Then) hoặc hướng quy tắc (danh sách gạch đầu dòng, bảng đầu vào–đầu ra)

c) User story chỉ do chủ sở hữu sản phẩm viết, không cần thảo luận với lập trình viên và tester

d) Tiêu chí chấp nhận chỉ được viết sau khi user story đã được triển khai

---

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

Là học viên, tôi muốn nhận chứng chỉ khi hoàn thành khóa học trực tuyến.

AC1: Chứng chỉ được cấp khi hoàn thành 100% bài học và đạt bài kiểm tra cuối khóa từ 70 điểm.

AC2: Chứng chỉ ghi họ tên và ngày hoàn thành.

AC3: Học viên được làm lại bài kiểm tra tối đa 2 lần.

a) Hoàn thành 90% bài học, đạt 95 điểm; kiểm tra chứng chỉ được cấp

b) Kiểm tra máy chủ gửi email chứng chỉ trong vòng 1 giây

c) Hoàn thành mọi bài học và đạt đúng 70 điểm; kiểm tra chứng chỉ được cấp kèm họ tên và ngày hoàn thành

d) Làm lại bài kiểm tra lần thứ ba; kiểm tra hệ thống cho phép làm bài

---

Câu 29

Một hệ thống bảo hiểm xe quyết định mức phí theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Tài xế dưới 25 tuổi: Sai; Có tai nạn trong 3 năm qua: Sai.

	R1	**R2**	**R3**	**R4**
Điều kiện				
Tài xế dưới 25 tuổi	Đ	Đ	S	S
Có tai nạn trong 3 năm qua	Đ	S	Đ	S
Hành động				
Phụ phí 20%	Không	Có	Không	Không
Phụ phí 15%	Không	Không	Có	Không
Từ chối bảo hiểm	Có	Không	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Phụ phí 20%, Phụ phí 15%, Từ chối bảo hiểm

b) Không thực hiện hành động nào

c) Phụ phí 15%

d) Phụ phí 20%

Câu 30

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành?

a) Xác định khía cạnh chức năng và phi chức năng của đối tượng kiểm thử

b) Tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử

c) Chia nhỏ user story thành các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm thử

d) Ký hợp đồng thương mại với khách hàng

Câu 31

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Cơ sở kiểm thử và các yêu cầu có thể kiểm thử đã sẵn có

b) Số lỗi nghiêm trọng chưa được giải quyết bằng 0

c) User story đáp ứng Định nghĩa Sẵn sàng

d) Công cụ kiểm thử đã được cài đặt và cấu hình

Câu 32

Dữ liệu lịch sử của tổ chức cho thấy ở các dự án tương tự, tỷ lệ công sức phát triển so với công sức kiểm thử là 3:1. Dự án mới có công sức phát triển ước tính 99 ngày công. Theo kỹ thuật ước lượng dựa trên tỷ lệ, công sức kiểm thử ước tính là bao nhiêu?

a) 132 ngày công

b) 297 ngày công

c) 24 ngày công

d) 33 ngày công

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Xuất hóa đơn	Thấp (3)	TC6
TC2	Báo cáo doanh thu	Trung bình (2)	TC1
TC3	Tạo khách hàng	Trung bình (2)	TC1
TC4	Thanh toán	Trung bình (2)	TC1
TC5	Trả hàng	Thấp (3)	—
TC6	Thêm vào giỏ hàng	Trung bình (2)	—

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC6 → TC2 → TC1 → TC3 → TC4 → TC5

b) TC2 → TC3 → TC4 → TC6 → TC1 → TC5

c) TC3 → TC1 → TC2 → TC6 → TC4 → TC5

d) TC6 → TC1 → TC2 → TC3 → TC4 → TC5

Câu 34

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử, hoạt động sau thuộc góc phần tư nào?
Kiểm thử tải tự động với 5.000 người dùng ảo

a) Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm
b) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm
c) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm
d) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm

Câu 35

Phương án nào sau đây là một RỦI RO SẢN PHẨM?

a) Công cụ quản lý kiểm thử mới có thể không được đào tạo kịp
b) Môi trường kiểm thử có thể không sẵn sàng đúng hạn
c) Hai tester chủ chốt có thể nghỉ việc giữa dự án
d) Dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể bị lộ do lỗ hổng bảo mật

---

Câu 36

Phương án nào sau đây là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử?

a) Bỏ qua kiểm thử ở những khu vực có rủi ro cao vì chúng quá tốn kém
b) Quyết định mức lương của các thành viên nhóm kiểm thử
c) Lựa chọn kỹ thuật kiểm thử và mức độ bao phủ cần đạt
d) Thay thế hoàn toàn kế hoạch kiểm thử bằng sổ đăng ký rủi ro

---

Câu 37

Phương án nào sau đây là một cách truyền đạt trạng thái kiểm thử phù hợp?

a) Tài liệu trực tuyến hoặc báo cáo kiểm thử chính thức khi cần
b) Không chia sẻ trạng thái kiểm thử với lập trình viên để tránh xung đột
c) Luôn dùng duy nhất một mẫu báo cáo chính thức cho mọi đối tượng
d) Chỉ gửi trạng thái kiểm thử vào cuối dự án, bất kể nhu cầu của các bên liên quan

---

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Nhóm cần biết lỗi đang ở bước nào của vòng đời quản lý lỗi. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-8090
Tiêu đề: Sai thuế VAT trên hóa đơn
Phiên bản: 6.3.0
Các bước: Tạo hóa đơn 1.000.000 đồng.
Kết quả thực tế: VAT 8%.
Kết quả mong đợi: VAT 10%.
Mức độ nghiêm trọng: Cao
Trạng thái: ?

a) Trạng thái hiện tại của lỗi (ví dụ: mới mở, đã phân tích, đã sửa, đã đóng)
b) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử
c) Nhận xét của tester về chất lượng chung của bản build
d) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ tự động build, triển khai và chạy test mỗi khi có commit vào nhánh chính.

a) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai
b) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử
c) Công cụ DevOps
d) Công cụ cộng tác

Câu 40

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Tester có thêm thời gian để thiết kế các test mới, sâu hơn và hiệu quả hơn
b) Tiết kiệm thời gian nhờ giảm các công việc thủ công lặp đi lặp lại
c) Giảm thời gian thực thi kiểm thử, giúp phát hiện lỗi sớm hơn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường
d) Phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ có thể ngừng kinh doanh hoặc ngừng hỗ trợ

BẢNG ĐÁP ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	d	a	b	b	d	a	c	b	d
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
c	a	a	c	c	b	a	c	a	c
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
b	b	d	a	a	b	b	c	b	d
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
b	d	d	c	d	c	a	a	c	d

PHẦN 2 – GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Lỗi trong đặc tả được sửa ngay trong buổi rà soát yêu cầu, thay vì phải sửa cả thiết kế, mã nguồn và test sau khi phát hành.

a) Lỗi có xu hướng tập trung

b) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi

c) Ngộ nhận về việc không có lỗi

d) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí: Lỗi được loại bỏ sớm trong vòng đời sẽ không gây ra các lỗi tiếp theo trong sản phẩm phái sinh, nhờ đó giảm chi phí chất lượng. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi — Kiểm thử chỉ làm giảm xác suất lỗi còn sót lại; việc không tìm thấy lỗi không chứng minh được phần mềm đúng hoàn toàn.; Ngộ nhận về việc không có lỗi — Việc tìm và sửa nhiều lỗi không đảm bảo hệ thống thành công; hệ thống "đúng đặc tả" vẫn có thể không đáp ứng nhu cầu người dùng — vì vậy cần cả thẩm định, không chỉ xác minh.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.3 Các Nguyên tắc Kiểm thử (FL-1.3.1, K2).

Câu 2

Nhóm thiết kế mới chuyển sang lĩnh vực thiết bị đo lường và chưa được đào tạo về các chuẩn đơn vị. Mô tả nào sau đây là sự cố (failure)?

a) Nhóm thiết kế thiếu kiến thức và đào tạo về lĩnh vực đo lường

b) Nhà thiết kế nhầm lẫn giữa độ C và độ F khi xác định ngưỡng cảnh báo

c) Tài liệu thiết kế quy định ngưỡng cảnh báo là 100 mà không ghi đơn vị đo

d) Hệ thống không phát cảnh báo khi nhiệt độ lò đạt 45 °C

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d). Sự cố là hành vi sai quan sát được khi sản phẩm chứa lỗi được thực thi. Trong tình huống này: “Nhóm thiết kế thiếu kiến thức và đào tạo về lĩnh vực đo lường” là nguyên nhân gốc rễ (root cause); “Nhà thiết kế nhầm lẫn giữa độ C và độ F khi xác định ngưỡng cảnh báo” là sai sót (error); “Tài liệu thiết kế quy định ngưỡng cảnh báo là 100 mà không ghi đơn vị đo” là lỗi (defect); “Hệ thống không phát cảnh báo khi nhiệt độ lò đạt 45 °C” là sự cố (failure).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.3 Sai sót, Lỗi, Sự cố và Nguyên nhân Gốc rễ (FL-1.2.3, K2).

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây thuộc hoạt động lập kế hoạch kiểm thử?

a) Ước lượng công sức và lập lịch cho các hoạt động kiểm thử

b) Tạo các trình tự thực hiện kiểm thử và sắp xếp chúng thành bộ test case

c) Ưu tiên hóa lại các test khi một rủi ro đã được nhận diện xảy ra

d) Đánh giá khả năng kiểm thử của cơ sở kiểm thử và phát hiện lỗi trong đó

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Lập kế hoạch kiểm thử xác định mục tiêu kiểm thử và chọn cách tiếp cận phù hợp nhất để đạt mục tiêu trong các ràng buộc. Các phương án còn lại: (b) thuộc “triển khai kiểm thử”; (c) thuộc “giám sát và kiểm soát kiểm thử”; (d) thuộc “phân tích kiểm thử”.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.1 Các Hoạt động và Nhiệm vụ Kiểm thử (FL-1.4.1, K2).

Câu 4

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp

b) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan

c) Tester rà soát đặc tả và phát hiện một yêu cầu mơ hồ

d) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Gỡ lỗi là hoạt động phát triển: tìm, phân tích và loại bỏ nguyên nhân của sự cố (tái hiện – chẩn đoán – sửa). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “kiểm thử”; (c) thuộc nhóm “kiểm thử”; (d) thuộc nhóm “kiểm thử”. Kiểm thử làm lộ sự cố (kiểm thử động) hoặc tìm trực tiếp lỗi (kiểm thử tĩnh); kiểm thử xác nhận và hồi quy sau khi sửa cũng là kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.2 Kiểm thử và Gỡ lỗi (FL-1.1.2, K2).

Câu 5

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình?

a) Kiểm toán việc tuân thủ quy trình lập trình đã được chuẩn hóa

b) Thực thi kiểm thử hệ thống trên bản build mới

c) Định nghĩa và cải tiến quy trình phát triển của tổ chức

d) Đào tạo nhân viên về các chuẩn và quy trình làm việc mới

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: QC hướng sản phẩm và mang tính khắc phục; kiểm thử (cả tĩnh và động) là một hình thức chính của QC. Ba phương án còn lại đều là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình — QA hướng quy trình và mang tính phòng ngừa: tập trung vào việc thiết lập, tuân thủ và cải tiến quy trình.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.2 Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng (QA) (FL-1.2.2, K1).

Câu 6

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về cách tiếp cận toàn đội ngũ?

a) Mọi thành viên trong nhóm đều chịu trách nhiệm về chất lượng

b) Tester làm việc chặt chẽ với đại diện nghiệp vụ để tạo các bài kiểm thử chấp nhận phù hợp

c) Tester cộng tác với lập trình viên để thống nhất chiến lược kiểm thử và cách tiếp cận tự động hóa

d) Chỉ tester mới chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Phát biểu này sai: cách tiếp cận toàn đội ngũ không loại bỏ tester, không giao chất lượng cho riêng một vai trò, và không phải lúc nào cũng phù hợp (ví dụ hệ thống trọng yếu về an toàn cần độc lập cao). Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về cách tiếp cận toàn đội ngũ — Đây là đặc điểm của cách tiếp cận toàn đội ngũ: mọi thành viên chịu trách nhiệm về chất lượng và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào nếu có đủ kiến thức, kỹ năng.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.2 Cách Tiếp cận Toàn Đội ngũ (FL-1.5.2, K1).

Câu 7

Phương án nào sau đây là một kỹ năng thường được coi là quan trọng đối với tester?

a) Tư duy phân tích, tư duy phản biện và sự sáng tạo

b) Khả năng làm việc độc lập hoàn toàn mà không cần trao đổi với nhóm phát triển

c) Khả năng thuyết phục quản lý quy trách nhiệm lỗi cho từng cá nhân

d) Khả năng tự sửa lỗi trong mã nguồn sản phẩm thay cho lập trình viên

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đây là một trong các kỹ năng chung mà đề cương nêu cho tester. Các phương án còn lại: (c) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi"; (b) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi"; (d) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi". Đây không phải kỹ năng mà đề cương mong đợi ở tester; thậm chí đi ngược tinh thần hợp tác và khách quan.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.1 Các Kỹ năng Cần thiết Chung trong Kiểm thử (FL-1.5.1, K2).

Câu 8

Phương án nào sau đây là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Chứng minh rằng phần mềm không còn lỗi

b) Kiểm thử mọi tổ hợp đầu vào có thể của hệ thống

c) Xác minh các yêu cầu đã được đáp ứng

d) Sửa các lỗi được tìm thấy trong mã nguồn

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Đây là một trong các mục tiêu kiểm thử điển hình được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử"; (b) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử"; (d) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử". Đây không phải mục tiêu của kiểm thử: kiểm thử không chứng minh được phần mềm hết lỗi, không tự sửa lỗi (đó là gỡ lỗi) và không dùng để đánh giá cá nhân.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.1 Các Mục tiêu Kiểm thử Điển hình (FL-1.1.1, K1).

Câu 9

Tình huống sau mô tả cách tiếp cận nào?
Trước khi bắt đầu vòng lặp, nhóm cùng đại diện nghiệp vụ viết các ví dụ kiểm thử từ tiêu chí chấp nhận cho từng user story; các test này được tự động hóa trước khi viết mã.

a) Kiểm thử khám phá

b) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)

c) Phát triển hướng hành vi (BDD)

d) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD): ATDD: test được suy ra từ tiêu chí chấp nhận như một phần của thiết kế hệ thống, viết trước khi triển khai phần ứng dụng tương ứng. Các phương án khác không khớp: Phát triển hướng hành vi (BDD) — BDD: hành vi mong muốn được diễn đạt bằng các ví dụ dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên dễ hiểu (thường là Given/When/Then), sau đó được tự động chuyển thành test thực thi được.; Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá thiết kế, thực thi và đánh giá test đồng thời trong khi tìm hiểu đối tượng kiểm thử — không phải cách tiếp cận viết test trước.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.3 Kiểm thử như một Yếu tố Dẫn dắt Phát triển Phần mềm (FL-2.1.3, K1).

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một lợi ích của retrospective đối với kiểm thử?

a) Tăng hiệu quả và hiệu suất kiểm thử nhờ thực hiện các đề xuất cải tiến quy trình

b) Tăng chất lượng sản phẩm kiểm thử nhờ cùng nhau rà soát quy trình kiểm thử

c) Cải thiện chất lượng cơ sở kiểm thử, ví dụ thiếu sót trong yêu cầu được nêu ra và giải quyết

d) Cho phép nhóm bỏ qua tiêu chí kết thúc đã thống nhất

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Đây không phải mục đích của retrospective; retrospective không thay thế lập kế hoạch, quản lý lỗi hay dùng để đổ lỗi cá nhân. Ba phương án còn lại đều là một lợi ích của retrospective đối với kiểm thử — Đây là lợi ích điển hình của retrospective đối với kiểm thử.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.6 Retrospective và Cải tiến Quy trình (FL-2.1.6, K2).

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Đội kiểm thử độc lập kiểm tra luồng đặt hàng đầu cuối và hiệu năng của toàn bộ ứng dụng trên môi trường giống môi trường thực tế.

a) Kiểm thử chấp nhận
b) Kiểm thử tích hợp hệ thống
c) Kiểm thử hệ thống
d) Kiểm thử thành phần

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Kiểm thử hệ thống: Kiểm thử hệ thống tập trung vào hành vi và khả năng tổng thể của cả hệ thống, gồm kiểm thử chức năng đầu cuối và phi chức năng, thường do đội kiểm thử độc lập thực hiện trên môi trường tương tự môi trường thực tế. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử chấp nhận — Kiểm thử chấp nhận tập trung thẩm định và chứng minh sự sẵn sàng triển khai, tức hệ thống đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ; gồm UAT, kiểm thử chấp nhận vận hành, theo hợp đồng/quy định, alpha và beta.; Kiểm thử tích hợp hệ thống — Kiểm thử tích hợp hệ thống tập trung vào giao diện giữa hệ thống đang kiểm thử với các hệ thống khác và dịch vụ bên ngoài.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.1 Các Mức Kiểm thử (FL-2.2.1, K2).

Câu 12

Test sau đánh giá chủ yếu đặc tính chất lượng nào theo ISO/IEC 25010?
Kiểm tra người dùng thường không thể truy cập trang quản trị bằng cách sửa URL.

a) Tính bảo mật (security)
b) Tính di động (portability / flexibility)
c) Hiệu năng hoạt động (performance efficiency)
d) Tính khả dụng (usability / interaction capability)

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a) Tính bảo mật (security): Tính bảo mật liên quan đến tính bí mật, toàn vẹn, chống chối bỏ, trách nhiệm giải trình và xác thực. Các phương án khác không khớp: Tính di động (portability / flexibility) — Tính di động (linh hoạt) liên quan đến khả năng thích nghi, cài đặt và thay thế trên các môi trường khác nhau.; Tính khả dụng (usability / interaction capability) — Tính khả dụng (khả năng tương tác) liên quan đến việc người dùng có thể học, sử dụng hiệu quả và hài lòng, kể cả khả năng tiếp cận.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.2 Các Loại Kiểm thử (đặc tính chất lượng ISO/IEC 25010) (FL-2.2.2, K2).

Câu 13

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Kiểm tra lại trường ngày sinh không còn chấp nhận ngày trong tương lai sau khi lỗi được sửa

b) Kiểm tra các API khác vẫn hoạt động sau khi nâng cấp phiên bản máy chủ ứng dụng

c) Chạy lại bộ test của chức năng đăng nhập (không thay đổi) sau khi nâng cấp thư viện mã hóa

d) Chạy bộ test tự động toàn hệ thống sau khi chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản mới

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Kiểm thử xác nhận xác nhận rằng một lỗi ban đầu đã được sửa thành công (chạy lại test đã thất bại hoặc thêm test bao phủ thay đổi do bản sửa). Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (c) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (d) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy". Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng một thay đổi (kể cả bản sửa lỗi) không gây ra hậu quả bất lợi ở những phần khác của hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.3 Kiểm thử Xác nhận và Kiểm thử Hồi quy (FL-2.2.3, K2).

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp (hotfix) cho hệ thống đang vận hành

b) Bổ sung tính năng mới theo kế hoạch cho hệ thống đã phát hành

c) Tuyển thêm tester cho dự án đang chạy

d) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Đây là hoạt động phát triển mới hoặc hoạt động quản lý, không phải thay đổi đối với hệ thống đang vận hành. Ba phương án còn lại đều là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì — Tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì gồm: sửa đổi (cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, hotfix), nâng cấp/di chuyển môi trường vận hành, và loại bỏ hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.3 Kiểm thử Bảo trì (FL-2.3.1, K2).

Câu 15

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh?

a) Các hạng mục trong product backlog

b) Mô hình thiết kế

c) Mã thực thi đã biên dịch của bên thứ ba mà giấy phép cấm dịch ngược

d) Hợp đồng

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Không phù hợp: sản phẩm khó để con người đọc hiểu và không nên phân tích bằng công cụ (ví dụ mã thực thi của bên thứ ba, vì lý do pháp lý). Ba phương án còn lại đều là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh — Hầu như mọi sản phẩm công việc đọc và hiểu được đều có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.1 Sản phẩm Công việc Có thể được Kiểm tra bằng Kiểm thử Tĩnh (FL-3.1.1, K1).

Câu 16

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Rà soát giúp các bên liên quan có cùng hiểu biết về sản phẩm công việc

b) Kiểm thử tĩnh luôn làm tăng tổng chi phí dự án

c) Dù rà soát có chi phí, tổng chi phí dự án thường thấp hơn nhiều vì giảm chi phí sửa lỗi về sau

d) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện những lỗi mà kiểm thử động không phát hiện được, ví dụ mã không thể đạt tới

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Phát biểu này sai về kiểm thử tĩnh. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về giá trị của kiểm thử tĩnh — Đây là giá trị của kiểm thử tĩnh được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.2 Giá trị của Kiểm thử Tĩnh (FL-3.1.2, K2).

Câu 17

Hoạt động cụ thể nào sau đây thuộc bước “khởi tạo rà soát” của quy trình rà soát?

a) Đảm bảo mỗi người tham gia hiểu vai trò, trách nhiệm và có quyền truy cập cần thiết

b) Tạo báo cáo lỗi cho từng lỗi để theo dõi việc khắc phục

c) Mỗi người rà soát tự đọc sản phẩm và ghi nhận bất thường, khuyến nghị và câu hỏi

d) Thảo luận các bất thường đã ghi nhận và quyết định trạng thái, người chịu trách nhiệm cho từng bất thường

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Khởi tạo rà soát: đảm bảo mọi người và mọi thứ sẵn sàng — người tham gia có quyền truy cập sản phẩm, hiểu vai trò, nhận đủ tài liệu cần thiết. Các phương án còn lại: (c) thuộc “Rà soát cá nhân”; (b) thuộc “Khắc phục và báo cáo”; (d) thuộc “Trao đổi và phân tích”.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.2 Các Hoạt động trong Quy trình Rà soát (FL-3.2.2, K2).

Câu 18

Phương án nào sau đây là một yếu tố thành công của rà soát?

a) Rà soát toàn bộ tài liệu 300 trang trong một cuộc họp duy nhất

b) Chỉ thông báo buổi rà soát cho người tham gia vào sáng cùng ngày

c) Cung cấp phản hồi từ buổi rà soát cho các bên liên quan và tác giả để họ cải thiện sản phẩm

d) Không đặt mục tiêu để buổi rà soát được linh hoạt

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Đây là yếu tố thành công của rà soát được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải"; (b) thuộc nhóm "không phải"; (d) thuộc nhóm "không phải". Đây là thực hành sai, làm giảm hiệu quả rà soát.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.5 Các Yếu tố Thành công của Rà soát (FL-3.2.5, K1).

Câu 19

Phương án nào sau đây là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen?

a) Đoán lỗi và kiểm thử khám phá thuộc nhóm này

b) Phân vùng tương đương và kiểm thử dựa vào bảng quyết định thuộc nhóm này

c) Test case được suy ra từ hành vi được đặc tả mà không tham chiếu đến cấu trúc bên trong

d) Test case chỉ có thể được tạo sau khi đã có thiết kế hoặc mã nguồn

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đây là đặc điểm của kỹ thuật DỰA TRÊN KINH NGHIỆM: tận dụng kiến thức, kinh nghiệm của tester; bổ sung cho hộp đen và hộp trắng. Các phương án còn lại: (c) thuộc nhóm "hộp đen"; (b) thuộc nhóm "hộp đen"; (d) thuộc nhóm "hộp trắng".

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.1 Tổng quan về Kỹ thuật Kiểm thử (FL-4.1.1, K2).

Câu 20

Một hệ thống chấm thi quy đổi điểm thi (số nguyên từ 0 đến 100) thành xếp loại. Quy tắc như sau: Từ 0 đến 35 điểm: Không đạt; Từ 36 đến 47 điểm: Trung bình; Từ 48 đến 77 điểm: Khá; Từ 78 đến 100 điểm: Giỏi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 100 bị từ chối với thông báo lỗi. Cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương cho đầu vào điểm (tính cả phân vùng không hợp lệ)?

a) 7

b) 4

c) 6

d) 5

Đáp án: c

Giải thích: Các phân vùng tương đương gồm: không hợp lệ (dưới 0); 0–35; 36–47; 48–77; 78–100; không hợp lệ (trên 100) — tổng cộng 6 phân vùng (4 hợp lệ, 2 không hợp lệ). Mỗi test case chỉ có một giá trị điểm nên chỉ bao phủ được một phân vùng, vì vậy cần tối thiểu 6 test case. 4 là con số khi bỏ quên hai phân vùng không hợp lệ; 5 khi chỉ tính một phía không hợp lệ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 21

Một bộ điều khiển điều hòa chọn chế độ hoạt động theo nhiệt độ cài đặt (số nguyên, °C). Quy tắc như sau: Từ 18 đến 22 °C: chế độ làm lạnh mạnh; Từ 23 đến 25 °C: chế độ làm lạnh; Từ 26 đến 30 °C: chế độ quạt. Giá trị nhỏ hơn 18 hoặc lớn hơn 30 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, tập giá trị nhiệt độ nào sau đây đạt 100% độ bao phủ giá trị biên?

a) 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31

b) 17, 18, 22, 23, 25, 26, 30, 31

c) 18, 22, 23, 25, 26, 30

d) 17, 20, 24, 28, 31

Đáp án: b

Giải thích: Các phân vùng: dưới 18 (không hợp lệ), 18–22, 23–25, 26–30, trên 30 (không hợp lệ). Giá trị biên là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của mỗi phân vùng: 17, 18, 22, 23, 25, 26, 30, 31. Phương án thiếu các biên không hợp lệ, phương án lệch một giá trị khỏi biên, và phương án chỉ lấy giá trị giữa phân vùng đều không đạt 100% độ bao phủ giá trị biên.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 22

Một ngân hàng xét duyệt khoản vay tiêu dùng theo bảng quyết định sau. Nếu trước khi rút gọn, bảng quyết định được lập ĐẦY ĐỦ cho 3 điều kiện Boolean này, bảng sẽ có bao nhiêu cột (quy tắc)? Và cần bao nhiêu test case tối thiểu để bao phủ toàn bộ các cột của bảng ĐÃ RÚT GỌN như trong hình?

	R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
Điều kiện						
Thu nhập ổn định	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Có lịch sử nợ xấu	S	Đ	Đ	S	S	Đ
Có tài sản bảo đảm	–	Đ	S	Đ	S	–
Hành động						
Duyệt khoản vay	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Yêu cầu thẩm định thêm	Không	Có	Không	Có	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) 8 cột; 3 test case

b) 8 cột; 6 test case

c) 6 cột; 6 test case

d) 8 cột; 8 test case

Đáp án: b

Giải thích: Bảng đầy đủ với 3 điều kiện Boolean có 2^3 = 8 cột. Bảng trong hình đã được rút gọn (gộp các cột bằng ký hiệu "–") còn 6 cột khả thi; hạng mục bao phủ của kiểm thử dựa vào bảng quyết định là các cột chứa tổ hợp điều kiện khả thi, nên cần tối thiểu 6 test case (mỗi test bao phủ một cột).

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 23

Một cửa khóa thông minh có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Đã khóa). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Đã khóa" và thực hiện chuỗi sự kiện: Nhập mã đúng → Đóng cửa → Nhập mã sai → Nhập mã sai. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Đã khóa	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Đã khóa	Nhập mã sai	Cảnh báo
Cảnh báo	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Cảnh báo	Nhập mã sai	Bị chặn
Bị chặn	Quản trị viên mở chặn	Đã khóa
Đã mở khóa	Đóng cửa	Đã khóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 100%

b) 50%

c) 83%

d) 67%

Đáp án: d

Giải thích: Mô hình có 6 chuyển đổi hợp lệ (hạng mục bao phủ). Chuỗi sự kiện đi qua 4 bước nhưng chỉ thực thi 4 chuyển đổi KHÁC NHAU: Cảnh báo –[Nhập mã sai]→ Bị chặn; Đã khóa –[Nhập mã sai]→ Cảnh báo; Đã khóa –[Nhập mã đúng]→ Đã mở khóa; Đã mở khóa –[Đóng cửa]→ Đã khóa. Độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ = 4/6 ≈ 67%. Chuyển đổi lặp lại chỉ được tính một lần; độ bao phủ trạng thái là một số đo khác.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 24

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Trong kiểm thử nhánh, hạng mục bao phủ là các nhánh — sự chuyển điều khiển giữa hai nút trong đồ thị luồng điều khiển

b) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)

c) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

d) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm “sai”; (c) thuộc nhóm “sai”; (d) thuộc nhóm “sai”. Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về kiểm thử hộp trắng?

a) Kiểm thử hộp trắng chỉ áp dụng được ở mức kiểm thử thành phần

b) Với kiểm thử câu lệnh, một lỗi chỉ được phát hiện nếu câu lệnh chứa lỗi được thực thi trong điều kiện làm lộ sự cố

c) Kiểm thử hộp trắng có thể được dùng trong kiểm thử tĩnh, ví dụ chạy thử khô (dry run) mã nguồn chưa sẵn sàng thực thi

d) 100% độ bao phủ nhánh đảm bảo 100% độ bao phủ câu lệnh, nhưng điều ngược lại không đúng

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Phát biểu này sai. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử hộp trắng — Phát biểu này đúng theo đề cương.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.3 Giá trị của Kiểm thử Hộp trắng (FL-4.3.3, K2).

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Với mỗi bản phát hành, nhóm kiểm tra một danh sách các câu hỏi cần xác minh được cập nhật thường xuyên từ phân tích lỗi trước đây.

a) Đoán lỗi

b) Kiểm thử dựa trên checklist

c) Phân tích giá trị biên

d) Kiểm thử khám phá

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Kiểm thử dựa trên checklist: Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định.; Phân tích giá trị biên — Phân tích giá trị biên là kỹ thuật HỘP ĐEN dựa trên đặc tả, không phải kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Chữ “C” thứ ba trong 3C là “Code” (mã nguồn)

b) Tiêu chí chấp nhận có thể viết theo định dạng hướng kịch bản (Given/When/Then) hoặc hướng quy tắc (danh sách gạch đầu dòng, bảng đầu vào–đầu ra)

c) User story chỉ do chủ sở hữu sản phẩm viết, không cần thảo luận với lập trình viên và tester

d) Tiêu chí chấp nhận chỉ được viết sau khi user story đã được triển khai

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “sai”; (c) thuộc nhóm “sai”; (d) thuộc nhóm “sai”. Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.1–4.5.2 Viết User Story Cộng tác và Tiêu chí Chấp nhận (FL-4.5.2, K2).

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

> *Là học viên, tôi muốn nhận chứng chỉ khi hoàn thành khóa học trực tuyến.*
> AC1: Chứng chỉ được cấp khi hoàn thành 100% bài học và đạt bài kiểm tra cuối khóa từ 70 điểm.
> AC2: Chứng chỉ ghi họ tên và ngày hoàn thành.
> AC3: Học viên được làm lại bài kiểm tra tối đa 2 lần.

a) Hoàn thành 90% bài học, đạt 95 điểm; kiểm tra chứng chỉ được cấp

b) Kiểm tra máy chủ gửi email chứng chỉ trong vòng 1 giây

c) Hoàn thành mọi bài học và đạt đúng 70 điểm; kiểm tra chứng chỉ được cấp kèm họ tên và ngày hoàn thành

d) Làm lại bài kiểm tra lần thứ ba; kiểm tra hệ thống cho phép làm bài

Đáp án: c

Giải thích: Trong ATDD, test được suy ra trực tiếp từ tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ), viết trước khi triển khai, với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Test đúng kiểm tra AC1 tại giá trị biên 70 điểm và AC2. Hai phương án kỳ vọng mâu thuẫn với AC1 và AC3; phương án thời gian gửi email không được nêu trong tiêu chí chấp nhận.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.3 Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) (FL-4.5.3, K3).

Câu 29

Một hệ thống bảo hiểm xe quyết định mức phí theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Tài xế dưới 25 tuổi: Sai; Có tai nạn trong 3 năm qua: Sai.

	R1	R2	R3	R4
Điều kiện				
Tài xế dưới 25 tuổi	Đ	Đ	S	S
Có tai nạn trong 3 năm qua	Đ	S	Đ	S
Hành động				
Phụ phí 20%	Không	Có	Không	Không
Phụ phí 15%	Không	Không	Có	Không
Từ chối bảo hiểm	Có	Không	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Phụ phí 20%, Phụ phí 15%, Từ chối bảo hiểm

b) Không thực hiện hành động nào

c) Phụ phí 15%

d) Phụ phí 20%

Đáp án: b

Giải thích: Tổ hợp điều kiện (Tài xế dưới 25 tuổi: Sai; Có tai nạn trong 3 năm qua: Sai) khớp với cột R4 của bảng (các ô "–" chấp nhận mọi giá trị). Hành động của R4: Không thực hiện hành động nào. Các phương án khác là hành động của các cột khác hoặc không có trong bảng.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 30

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành?

a) Xác định khía cạnh chức năng và phi chức năng của đối tượng kiểm thử

b) Tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử

c) Chia nhỏ user story thành các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm thử

d) Ký hợp đồng thương mại với khách hàng

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Đây không phải đóng góp của tester vào lập kế hoạch. Ba phương án còn lại đều là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành — Tester tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử, phân tích rủi ro dự án và chất lượng, ước lượng công sức kiểm thử, xác định cách tiếp cận và lập kế hoạch kiểm thử; trong vòng lặp còn phân tích rủi ro chi tiết, chia nhỏ story thành nhiệm vụ kiểm thử.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.2 Đóng góp của Tester vào Lập kế hoạch Vòng lặp và Bản phát hành (FL-5.1.2, K1).

Câu 31

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Cơ sở kiểm thử và các yêu cầu có thể kiểm thử đã sẵn có

b) Số lỗi nghiêm trọng chưa được giải quyết bằng 0

c) User story đáp ứng Định nghĩa Sẵn sàng

d) Công cụ kiểm thử đã được cài đặt và cấu hình

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Đây là TIÊU CHÍ KẾT THÚC: xác định điều kiện để tuyên bố hoàn tất một hoạt động (độ bao phủ, mật độ lỗi, số lỗi chưa giải quyết, test đã chạy…; Agile: Định nghĩa Hoàn thành). Ba phương án còn lại đều là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình — Tiêu chí bắt đầu xác định điều kiện tiên quyết để bắt đầu một hoạt động: tính sẵn có của nguồn lực, sản phẩm kiểm thử và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (Agile: Định nghĩa Sẵn sàng).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.3 Tiêu chí Bắt đầu và Tiêu chí Kết thúc (FL-5.1.3, K2).

Câu 32

Dữ liệu lịch sử của tổ chức cho thấy ở các dự án tương tự, tỷ lệ công sức phát triển so với công sức kiểm thử là 3:1. Dự án mới có công sức phát triển ước tính 99 ngày công. Theo kỹ thuật ước lượng dựa trên tỷ lệ, công sức kiểm thử ước tính là bao nhiêu?

a) 132 ngày công

b) 297 ngày công

c) 24 ngày công

d) 33 ngày công

Đáp án: d

Giải thích: Ước lượng dựa trên tỷ lệ: công sức kiểm thử = công sức phát triển × 1/3 = 99 × 1/3 = 33 ngày công. Các phương án khác đảo ngược tỷ lệ, chia theo tổng 4 phần, hoặc cộng dồn hai loại công sức.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.4 Các Kỹ thuật Ước lượng (FL-5.1.4, K3).

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Xuất hóa đơn	Thấp (3)	TC6
TC2	Báo cáo doanh thu	Trung bình (2)	TC1
TC3	Tạo khách hàng	Trung bình (2)	TC1
TC4	Thanh toán	Trung bình (2)	TC1
TC5	Trả hàng	Thấp (3)	—
TC6	Thêm vào giỏ hàng	Trung bình (2)	—

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC6 → TC2 → TC1 → TC3 → TC4 → TC5
b) TC2 → TC3 → TC4 → TC6 → TC1 → TC5
c) TC3 → TC1 → TC2 → TC6 → TC4 → TC5
d) TC6 → TC1 → TC2 → TC3 → TC4 → TC5

Đáp án: d

Giải thích: Cách làm: tại mỗi bước, trong các test đã thỏa mãn phụ thuộc, chọn test có mức ưu tiên cao nhất. Áp dụng lần lượt cho ra lịch: TC6 → TC1 → TC2 → TC3 → TC4 → TC5. Các phương án khác hoặc chạy một test trước test mà nó phụ thuộc, hoặc để một test ưu tiên thấp chạy trước một test ưu tiên cao hơn đã sẵn sàng.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.5 Ưu tiên hóa Test Case (FL-5.1.5, K3).

Câu 34

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử, hoạt động sau thuộc góc phần tư nào?
Kiểm thử tải tự động với 5.000 người dùng ảo

a) Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm
b) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm
c) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm
d) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm: Q4 (hướng công nghệ, phê phán sản phẩm): smoke test và kiểm thử phi chức năng (trừ khả dụng), thường được tự động hóa. Các phương án khác không khớp: Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm — Q1 (hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm): kiểm thử thành phần và kiểm thử tích hợp thành phần, nên được tự động hóa và đưa vào CI.; Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm — Q2 (hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm): kiểm thử chức năng, ví dụ, kiểm thử user story, nguyên mẫu trải nghiệm người dùng, kiểm thử API, mô phỏng; kiểm tra tiêu chí chấp nhận.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.7 Các Góc phần tư Kiểm thử (FL-5.1.7, K2).

Câu 35

Phương án nào sau đây là một RỦI RO SẢN PHẨM?

a) Công cụ quản lý kiểm thử mới có thể không được đào tạo kịp

b) Môi trường kiểm thử có thể không sẵn sàng đúng hạn

c) Hai tester chủ chốt có thể nghỉ việc giữa dự án

d) Dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể bị lộ do lỗ hổng bảo mật

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Rủi ro sản phẩm liên quan đến đặc tính chất lượng của sản phẩm (chức năng thiếu/sai, tính toán sai, thời gian phản hồi kém, trải nghiệm người dùng kém, lỗ hổng bảo mật…). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "rủi ro dự án"; (b) thuộc nhóm "rủi ro dự án"; (c) thuộc nhóm "rủi ro dự án". Đây là RỦI RO DỰ ÁN: liên quan đến quản lý và kiểm soát dự án (vấn đề tổ chức, con người, kỹ thuật dự án, nhà cung cấp) ảnh hưởng tiến độ, ngân sách, phạm vi.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.2 Rủi ro Dự án và Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.2, K2).

Câu 36

Phương án nào sau đây là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử?

a) Bỏ qua kiểm thử ở những khu vực có rủi ro cao vì chúng quá tốn kém

b) Quyết định mức lương của các thành viên nhóm kiểm thử

c) Lựa chọn kỹ thuật kiểm thử và mức độ bao phủ cần đạt

d) Thay thế hoàn toàn kế hoạch kiểm thử bằng sổ đăng ký rủi ro

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Kết quả phân tích rủi ro sản phẩm được dùng để: xác định phạm vi kiểm thử, mức kiểm thử và loại kiểm thử, kỹ thuật và độ bao phủ, ước lượng công sức, ưu tiên hóa kiểm thử, và các hoạt động ngoài kiểm thử để giảm rủi ro. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "không hợp lệ"; (a) thuộc nhóm "không hợp lệ"; (d) thuộc nhóm "không hợp lệ". Đây không phải cách dùng hợp lệ kết quả phân tích rủi ro sản phẩm.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.3 Phân tích Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.3, K2).

Câu 37

Phương án nào sau đây là một cách truyền đạt trạng thái kiểm thử phù hợp?

a) Tài liệu trực tuyến hoặc báo cáo kiểm thử chính thức khi cần

b) Không chia sẻ trạng thái kiểm thử với lập trình viên để tránh xung đột

c) Luôn dùng duy nhất một mẫu báo cáo chính thức cho mọi đối tượng

d) Chỉ gửi trạng thái kiểm thử vào cuối dự án, bất kể nhu cầu của các bên liên quan

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Cách truyền đạt trạng thái kiểm thử phụ thuộc vào mối quan tâm, nhu cầu của ban quản lý và các bên liên quan, chiến lược kiểm thử, chuẩn quy định và tổ chức nhóm (ví dụ

nhóm phân tán). Các phương án còn lại: (c) thuộc nhóm “sai”; (b) thuộc nhóm “sai”; (d) thuộc nhóm “sai”. Đây không phải cách truyền đạt phù hợp.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.3.3 Truyền đạt Trạng thái Kiểm thử (FL-5.3.3, K2).

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Nhóm cần biết lỗi đang ở bước nào của vòng đời quản lý lỗi. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-8090
Tiêu đề: Sai thuế VAT trên hóa đơn
Phiên bản: 6.3.0
Các bước: Tạo hóa đơn 1.000.000 đồng.
Kết quả thực tế: VAT 8%.
Kết quả mong đợi: VAT 10%.
Mức độ nghiêm trọng: Cao
Trạng thái: ?

a) Trạng thái hiện tại của lỗi (ví dụ: mới mở, đã phân tích, đã sửa, đã đóng)
b) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử
c) Nhận xét của tester về chất lượng chung của bản build
d) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi

Đáp án: a

Giải thích: Báo cáo lỗi cần ghi trạng thái để quản lý vòng đời lỗi (mở, hoãn, trùng lặp, chờ sửa, chờ kiểm thử xác nhận, mở lại, đóng, từ chối). Các phương án còn lại không giúp tái hiện, phân tích hay theo dõi lỗi này; báo cáo lỗi cần khách quan, tập trung vào sản phẩm chứ không vào con người, và không quyết định thay lập trình viên cách sửa.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.5 Quản lý Lỗi (FL-5.5.1, K3).

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ tự động build, triển khai và chạy test mỗi khi có commit vào nhánh chính.

a) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai
b) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử
c) Công cụ DevOps
d) Công cụ cộng tác

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Công cụ DevOps: Công cụ DevOps hỗ trợ pipeline phân phối DevOps, theo dõi luồng công việc, quy trình build tự động, CI/CD. Các phương án khác không khớp: Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử — Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử hỗ trợ tạo test case, dữ liệu kiểm thử

và trình tự thực hiện kiểm thử.; Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai — Nhóm này gồm máy ảo, công cụ container hóa…, giúp tạo môi trường kiểm thử đồng nhất, tái lập được và mở rộng quy mô.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.1 Công cụ Hỗ trợ trong Kiểm thử (FL-6.1.1, K2).

Câu 40

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Tester có thêm thời gian để thiết kế các test mới, sâu hơn và hiệu quả hơn

b) Tiết kiệm thời gian nhờ giảm các công việc thủ công lặp đi lặp lại

c) Giảm thời gian thực thi kiểm thử, giúp phát hiện lỗi sớm hơn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường

d) Phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ có thể ngừng kinh doanh hoặc ngừng hỗ trợ

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Đây là RỦI RO của tự động hóa kiểm thử. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử — Đây là lợi ích của tự động hóa kiểm thử được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.2 Lợi ích và Rủi ro của Tự động hóa Kiểm thử (FL-6.2.1, K1).
